Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0025 - WUP		
Kurskod / Course code: MA128G	Provkod/ Test code: T201	Tentamensdatum / Examination date: 2026-01-15
Kursnamn / Course name: Matematik GR (A), Algebra med funktionslära		
Provnamn / Test name: Skriftlig salstentamen, Problemlösning		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Ti-82 stats

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	15		16			
2	X	3		17			
3	X	1		18			
4	X	15		19			
5	X	25		20			
6	X	25		21			
7	X	3		22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		15	Betyg / Grade: C	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
10	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-01-14 kl. 09:20:55

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0025-WUP

Sidnr / Page no: 1/10

Lärarens anteckning / Teachers note:

1

$$7x^3+x^2+7x+1=0 \quad (*)$$

De möjliga rötterna är $\pm 1 \pm \frac{1}{7}$

$$7\left(-\frac{1}{7}\right)^3+\left(-\frac{1}{7}\right)^2+7\left(-\frac{1}{7}\right)+1 = -\frac{1}{49}+\frac{1}{49}-1+1=0$$

$-1/7$ är en rot. ok

Faktorsatsen ger oss då att $x+\frac{1}{7}$ ($= 7x+1$) är en faktor till $(*)$.

$$\begin{array}{l|l} x^2+1 & \\ \hline \cancel{7x^3}+\cancel{x^2}+7x+1 & 7x+1 \\ -(\cancel{7x^3}+\cancel{x^2}) & \\ \quad \cancel{7x+1} & \\ \quad -(\cancel{7x+1}) & \\ \qquad 0 & \end{array}$$

ok.

$$(x^2+1)(7x+1) = 7x^3+x^2+7x+1$$

Leta nollställen till (x^2+1)

$x^2+1=0 \iff x^2=-1 \Rightarrow x=\pm\sqrt{-1}=\pm i$

$i^2+1 = -1+1=0$

<u>Svar</u> $x=\pm i, -1/7$

1,5/1,5

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 2 5 - W U P

Sidnr / Page no: 2/10

Lärarens anteckning / Teachers note:

2

a $2\sqrt{2x-1} = 1-2x \Rightarrow (2\sqrt{2x-1})^2 = (1-2x)^2$

$\Leftrightarrow 4(2x-1) = 1^2 - 4x + 4x^2 \Leftrightarrow 4x^2 - 4x + 1 = 8x - 4$

$\Leftrightarrow 4x^2 - 12x + 5 = 0$

Löser för x:

$$x = \frac{-(-12) \pm \sqrt{(-12)^2 - 4(4)(5)}}{2(4)} = \frac{12 \pm \sqrt{64}}{8}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{12 \pm 8}{8} \begin{cases} x_1 = 20/8 = 5/2 \\ x_2 = 4/8 = 1/2 \end{cases}$$

Prövar rötter:

$HL_{5/2} = 2\sqrt{2(\frac{5}{2})-1} = 2\sqrt{4} = 4$

$VL_{5/2} = 1 - 2(5/2) = -4$

$HL_{5/2} \neq VL_{5/2}$, 5/2 är en falsk rot

$HL_{1/2} = 2\sqrt{2(\frac{1}{2})-1} = 2\sqrt{0} = 0$

$VL_{1/2} = 1 - 2(1/2) = 0$

$HL_{1/2} = VL_{1/2}$

Svar: $x = 1/2$

1,5/1,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2

b/ $\cos(2x+\pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (*)

Här får vi två fall.

Fall 1:	Fall 2:
$2x_1 + \pi = 3\pi/4 + 2\pi n$	$2x_2 + \pi = 5\pi/4 + 2\pi n$
$\Leftrightarrow 2x_1 = \frac{(3-4)\pi}{4} + 2\pi n$	$\Leftrightarrow 2x_2 = \frac{(5-4)\pi}{4} + 2\pi n$
$\Leftrightarrow x_1 = -\frac{\pi}{8} + \pi n$	$\Leftrightarrow x_2 = \pi/8 + \pi n$

Testar x_1 o x_2 i (*):

$HL_{x_1} = \cos(2(-\frac{\pi}{8}) + \pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2} = VL_{x_1}$

$HL_{x_2} = \cos(2(\frac{\pi}{8}) + \pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2} = VL_{x_2}$

Svar: $x \pm \pi/8 + n \cdot \pi$, $n \in \mathbb{Z}$. 1,5 | 1,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

3 $x-4 < \frac{2}{x-3} \Leftrightarrow x-4-\frac{2}{x-3} < 0$

$\Leftrightarrow \frac{x(x-3)-2}{x-3} - 4 < 0$

$\Leftrightarrow \frac{x^2-3x-2-4(x-3)}{x-3} < 0$

$\Leftrightarrow \frac{x^2-7x+10}{x-3} < 0$

Letar nollställen för $x^2-7x+10$:

$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2-4\cdot 10}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2}$

$\Leftrightarrow x = \begin{cases} x_1 = 10/2 = 5 \\ x_2 = 4/2 = 2 \end{cases}$

Testa rötter:

$\left.\begin{array}{l} 5^2-7\cdot 5+10 = 0 \\ 2^2-7\cdot 2+10 = 0 \end{array}\right\}$ Inga falska rötter.

Teckenschema

	$x<2$	2	$2<x<3$	3	$3<x<5$	5	$x>5$
$x^2-7x+10$	+	0	−	−	−	0	+
$x-3$	−	−	−	0	+	+	+
$\frac{x^2-7x+10}{x-3}$	−	0	+	o.def	−	0	+

Svar: $x \in]-\infty, 3[\cup]3, \infty[$

2 5

Dessa var du ute efter

1/1,5

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 2 5 - W U P

Sidnr / Page no: 5/10

Lärarens anteckning / Teachers note:

4/ B: $|1-3x| \leq 4 \iff -4 \leq 1-3x \leq 4$

$\iff -5 \leq -3x \leq 3$

$\iff 5/3 \geq x \geq -1$

$\underline{B} = [-1, 5/3]$ ok

$A \setminus B = \{-2, 2, 3\}$ ok

$B \setminus A =]-1, 5/3] - \{0, 1\}$ $B \setminus A =]-1,0[\cup]0,1[\cup [1, 5/3]]$

Svar: $B = [-1, 5/3]$, $A \setminus B = \{-2, 2, 3\}$,
$B \setminus A =]-1, 5/3] - \{0, 1\}$

1,5/2

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

5 a) sätt $1 = x$, $2 = y$. för varje operation ökar x o y med 1, dvs $(x+k)(y+k)$

Vi kan även utläsa ad summan alteneror mellan + o −, alltså $(-1)^k$

För att bestäma n sätter vi $x=1, y=2$ och beräknar $1+n \cdot 2+n = 99 \cdot 100$

$n = 99 - 1 = 98 = 100 - 2$

Alltså $n = 98$, detta ger oss tillräckligt med information.

$S = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 - \ldots + 99 \cdot 100$

$\Leftrightarrow \sum_{k=0}^{98} (-1)^k \cdot (1+k)(2+k)$

Svar: $\sum_{k=0}^{98} (-1)^k \cdot (1+k)(2+k)$ 1½

B)

$$\frac{1+2^2}{2} + \frac{1+2^3}{2} + \frac{1+2^4}{2} + \frac{1+2^5}{2} + \frac{1+2^6}{2} + \frac{1+2^7}{2} +$$

$$+ \frac{1+2^8}{2} + \frac{1+2^9}{2} + \frac{1+2^{10}}{2} + \frac{1+2^{11}}{2} + \frac{1+2^{12}}{2}$$

$$= \frac{5}{2} + \frac{9}{2} + \frac{17}{2} + \frac{33}{2} + \frac{65}{2} + \frac{129}{2} + \frac{257}{2} + \frac{513}{2} +$$

$$+ \frac{1025}{2} + \frac{2049}{2} + \frac{4097}{2} = \frac{8199}{2} = 4099{,}5.$$

ok, men lättare att använda formeln för geometrisk summa.

1,5/1,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

6

a/

21049875
4209975 — 5
841995 — 5
168399 — 9
18711 — 11
1701 — 9
189 — 9
21 — 7
3

$21049875 = 3^5 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11$

1142578125
228515625 — 5
45703125 — 5
9140625 — 5
1828125 — 5
365625 — 5
73125 — 5
14625 — 5
2925 — 5
585 — 5
117 — 3
39 — 3
13

$3^2 \cdot 5^{10} \cdot 13 = 1142578125$

$SGD(21049875, 1142578125) = 3^2 \cdot 5^3 = \underline{1125}$

Svar: SGD(21049875, 1142578125) = 1125.

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0025-WUP

Sidnr / Page no: 8/10

Lärarens anteckning / Teachers note:

6 B/

Om $15 \mid (a-7)$ så måste $(a-7)$ vara lika med ett tal $b \cdot 15$.

$(a-7) = 15b \iff a = 15b+7$

sätt in $a = 15b+7$ i $a-1$.

$a-1 = 15b+7-1 = 15b+6$

$\frac{15b+6}{3} = 5b+2$, alltså gäller $3 \mid 15b+6$

och då $15b+6 = a-1$ gäller även $3 \mid (a-1)$.

1,5 / 1,5.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

7 $u = 5+i$, $v = -2-2i$

a) $u+v = 5+i+(-2-2i) = \underline{3-i}$ ok

$uv = (5+i)(-2-2i) = -10-10i-2i-2i^2 =$

$= \underline{-8-12i}$ ok

$\frac{u}{v} = \frac{5+i}{-2-2i} \Rightarrow \frac{(5+i)(-2+2i)}{(-2-2i)(-2+2i)}$

$= \frac{-10+10i-2i+2i^2}{4-4i^2} = \frac{-12+8i}{8}$

$= \underline{-\frac{3}{2}+i}$ ok

1,5 | 1,5

Svar: $u+v = 3-i$, $uv = -8-12i$, $u/v = -\frac{3}{2}+i$

b) $|u^2v^8| = |u|^2 \cdot |v|^8 = \sqrt{5^2+1^2}^{\,2} \cdot \sqrt{(-2)^2+(-2)^2}^{\,8} =$

$= \sqrt{26}^{\,2} \cdot \sqrt{8}^{\,8} = 26 \cdot 8^{\frac{1}{2}\cdot 8} = 26 \cdot 8^4 =$

$= 26 \cdot 4096 = \underline{106496}$

Svar: $|u^2v^8| = 106496$ 1 | 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

7 c/ $V = -2 - 2i$

$|V| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = r$

$\varphi = \arctan\left(\frac{-2}{-2}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$

Den polära formen av V:

$\underline{V = \sqrt{8}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)} = \sqrt{8}e^{i\frac{5\pi}{4}}$

0,5/2.

$z^3 = V$

Tentamen i Matematik

Algebra med Funktionslära 6,5 hp (MA128G)

15 januari 2026

Instruktioner

- **Skrivtid:** 5 timmar.
- **Hjälpmedel:** Matematisk formelsamling (Upplaga 5) samt godkänd, ej symbolhanterande miniräknare.
- Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. Skriv en uppgift per blad och endast på en sida.

Betyg sätts efter hur väl lärndemålen är uppfyllda. Riktvärden för betygen är:

A 22p, B 18p, C 14p, D 10p, E 9p.

Aspektuppgiften, markerad **A**, kan höja betyget om den utförs väl med god motivering.

Uppgifter

1. Lös ekvationen

$$7x^3 + x^2 + 7x + 1 = 0$$

fullständigt för $x \in \mathbb{C}$. Börja genom att först hitta en rationell rot. (1.5p)

2. Bestäm alla reella lösningar till följande ekvationer:

a) $2\sqrt{2x-1} = 1 - 2x$, (1.5p)

b) $\cos(2x + \pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, (1.5p)

c) $8^x = \frac{1}{4^{1-x}}$. (2p)

3. Bestäm alla reella lösningar till olikheten $x - 4 < \frac{2}{x-3}$. Använd en teckentabell. (1.5p)

4. Låt

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}, \ B = \{x \in \mathbb{R} : |1 - 3x| \leq 4\}.$$

Bestäm mängderna B, $A \backslash B$ och $B \backslash A$ explicit och uttryck dem med hjälp av listor och interval. (2p)

5. a) Skriv summan

$$S = 1{\cdot}2 - 2{\cdot}3 + 3{\cdot}4 - ... + 99{\cdot}100$$

med hälp av *ett* summatecken. (1p)

b) Beräkna $\displaystyle\sum_{k=2}^{12} \frac{1 + 2^k}{2}$. Ange resultatet på decimalform. (1.5p)

6. a) Primtalsfaktorisera 21049875 och 1142578125 och bestäm sedan största gemensamma delaren

$$SGD(21049875, 1142578125).$$

Visa dina räkningar! (1p)

b) Låt a vara ett heltal sådant att $15|(a - 7)$. Visa att $3|(a - 1)$ gäller. (1.5p)

7. Låt $u = 5 + i$, $v = -2 - 2i$.

a) Beräkna $u + v$, uv och $\frac{u}{v}$. Ange resultaten påformen $a + bi$ med $a, b \in \mathbb{R}$. (1.5p)

b) Beräkna $|u^2 v^8|$. (1p)

c) Skriv v på polär form och lös ekvationen $z^3 = v$ för $z \in \mathbb{C}$. Ange alla lösningar på polär form. (2p)

8. Betrakta funktionen $f(x) = \frac{x}{2-x}$ med definitionsmängd $D = [0, 2[$

a) Visa att f är injektiv. (1.5p)

b) Visa att f:s värdemängd är $[0, \infty[$, d.v.s. att $f : [0, 2[\rightarrow [0, \infty[$ är surjektiv. (1.5p)

c) Hitta en funktionsföreskrift för inversen till f. (1.5p)

A. Ge ett induktionsbevis för att 4 delar $5^n + 7$ för alla heltal $n \geq 0$.

Lycka till!